

NORMALIZACIÓN ZETTA

El modelo de base de datos SQL empleado en el proyecto se encuentra en la forma normal de Boyce-Codd.

1ª Forma Normal:

Esta forma normal indica que todos los atributos contienen valores atómicos (no hay estructuras repetidas).

Aplicado al modelo, ninguna entidad contiene campos multivaluados y no existen múltiples receptores en un mismo campo.

2ª Forma Normal:

Para que una base de datos se encuentre en segunda forma normal, necesita que cumpla con la 1FN y que no existan dependencias parciales de una clave primaria compuesta (debe de haber una relación directa entre cada columna y la clave primaria).

En el caso del modelo aplicado para esta aplicación, en la mayoría de tablas se usan UUID como clave primaria simple. En el caso de usuarios, archivos y carpetas no hay claves compuestas; mientras que en tablas de relación, también se usa un ID único.

En resumen, las entidades del modelo aplicado no dependen parcialmente de otra clave porque no existen claves compuestas.

NOTA: En el caso de los archivos y carpetas compartidas, en una aplicación normal debería ser una pk compuesta; pero en este caso, he tomado la decisión de usar una única clave primaria por el hecho de estar usando un ORM (se integran mejor con una única pk simple) y por el hecho de disponer de una mayor flexibilidad en el futuro (si tuviera una clave primaria compuesta tendría que rediseñar la tabla para añadir roles o permisos).

3ª Forma Normal:

Para que una base de datos se encuentre en tercera forma normal, necesita que cumpla con la 2FN y que no existan dependencias transitivas (los atributos no clave dependen solo de la clave primaria).

En el caso de mi modelo, en la tabla de usuarios no hay atributos derivados ni dependencia entre campos como el nombre o el correo. En el caso de los archivos y carpetas, los atributos no dependen entre sí.

En el caso de archivos y carpetas compartidas, no se guardan datos extra innecesarios sobre el usuario o el ítem; únicamente ids usados como fk.

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF):

Esta forma normal indica que cada “regla” que determina un dato dentro de una tabla tiene que venir de una clave.

En el caso del modelo, todas las tablas tienen una clave primaria y atributos que dependen de ella (no hay ninguna dependencia entre atributos que no son clave).